Lv2 ポリプ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　基礎問題20問

(1) 中庭全体の面積 600 m^2 のうち、花だんの面積は 240 m^2 です。花だんの面積は中庭全体の何倍ですか。

答え　**0.4 倍**

240÷600=0.4

(2) 定価 2800 円の品物を、3 割引きで買ったときの代金を求めなさい。

答え　**1960 円**

2800×0.7=1960

(3) ペットボトルのキャップを投げた実験の結果です。表になる確率を、小数第3位を四捨五入して求めなさい。

回数	200	400	600	800	1000
表	53	109	166	210	265
横	20	51	85	107	133
裏	127	240	349	483	602

答え　**0.27**

1000 回の結果から 265÷1000=0.265

(4) (3) の表で、裏になる確率を、小数第3位を四捨五入して求めなさい。

答え　**0.60**

602÷1000=0.602

(5) 全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 国勢調査　(2) 世論調査

(3) 視聴率調査　(4) 高校の入学試験

答え　**(1) 全数**

(2) 標本

(3) 標本

(4) 全数

1人1人の結果が必要なものは全数調査

(6) 電池の寿命検査が、全数調査ではなく標本調査で行われる理由を答えなさい。

答え　**全部調べると、売る製品がなくなってしまうから**

寿命検査は電池を使い切ってしまう

(7) A市の中学生 3748 人の中から無作為に 500 人を選んで、通学時間の平均を調べました。母集団と標本の大きさを答えなさい。

答え　**母集団：A市の中学生 3748 人　標本の大きさ：500**

もとの集団全体が母集団

(8) 母集団からかたよりなく標本を取り出すことを、何といいますか。

答え　**無作為に抽出する**

母集団を代表するように取り出すことがたいせつ

(9) クラスから 10 人を無作為に選ぶ方法として、適切でないものを2つ選びなさい。

(ア) 乱数さいを使う

(イ) 乱数表を使う

(ウ) 希望者 10 人を選ぶ

(エ) くじ引きで選ぶ

(オ) クラスの専門委員 10 人を選ぶ

答え　**(ウ)、(オ)**

希望者や委員では、かたよりが出る

(10) 30 人のクラスから乱数表で 5 人を選びます。○の数から右へ読むとき、選ばれる 5 人の出席番号を小さい順に答えなさい。

47　10　92　38　08　10　39

05　60　58　50　12　81　63

16　99

答え　**5，8，10，12，16**

30 より大きい数と、2回目の 10 はとばす

(11) 工場の品物から 100 個を無作為に抽出すると、2 個が不良品でした。12000 個製造したとき、不良品はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 240 個**

$12000\times\frac{2}{100}=240$

(12) 生徒数 324 人の中学校で、36 人のクラスのうち 10 人が昨日の試合をテレビで見ました。学校全体ではおよそ何人ですか。

答え　**およそ 90 人**

$324\times\frac{10}{36}=90$

(13) 白玉と赤玉があわせて 240 個はいった袋から 30 個取り出すと、白玉が 12 個でした。袋の中の赤玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 144 個**

白玉 $240\times\frac{12}{30}=96$

赤玉 $240-96=144$

(14) ある月の製品から 1000 個を抽出すると 3 個が不良品でした。前の月の不良品は 42 個でした。前の月に生産した製品はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 14000 個**

$x:42=1000:3$

$3x=42000$

(15) 生徒数 875 人の学校で 50 人を抽出すると、文化祭で展示場にいたのは 4 人でした。全校でおよそ何人ですか。

答え　**およそ 70 人**

$875\times\frac{4}{50}=70$

(16) 黒玉がはいった箱に白玉 100 個を入れ、100 個取り出すと白玉が 8 個でした。はじめの黒玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 1150 個**

$x:100=92:8$

(17) ビー玉の箱から 100 個取り出して印をつけてもどし、よく混ぜて 40 個取り出すと、印つきが 8 個でした。ビー玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 500 個**

$x:100=40:8$

(18) 水そうに白いメダカ 20 匹を入れ、よく混ぜてすくうと 27 匹とれ、白いメダカは 3 匹でした。はじめにいたメダカはおよそ何匹ですか。

答え　**およそ 160 匹**

全体 $x:20=27:3$ より 180 匹

白いメダカ 20 匹をひいて 160 匹

(19) 白と黒の玉がはいった箱から 20 個取り出してもどす実験を 5 回して、下の結果を得ました。白と黒の数の比はおよそいくつですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

答え　**白：黒＝3：2**

白の合計 60、黒の合計 40

(20) 5 人を無作為に選ぶと、得点は 65、54、26、75、55 点でした。母集団の平均点はおよそ何点と推定されますか。

答え　**およそ 55 点**

$275\div5=55$